



EJE 1: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE

MÓDULO 1 – Introducción - Conceptos Básicos de la Ingeniería de Software

Objetivos

- Conocer qué es la ingeniería de software y por qué es importante
- Comprender que el desarrollo de diferentes tipos de sistemas de software puede requerir distintas técnicas de ingeniería de software
- Entender algunos conflictos éticos y profesionales que son importantes para los ingenieros de software

Introducción

Hay muchos tipos diferentes de sistemas de software, desde los simples sistemas embebidos, hasta los complejos sistemas de información mundial. No tiene sentido buscar notaciones, métodos o técnicas universales para la ingeniería de software, ya que diferentes tipos de software requieren distintos enfoques.

Desarrollar un sistema organizacional de información es completamente diferente de un controlador para un instrumento científico. Ninguno de estos sistemas tiene mucho en común con un juego por computadora de gráficos intensivos. Aunque todas estas aplicaciones necesitan ingeniería de software, no todas requieren las mismas técnicas de ingeniería de software.

Aún existen muchos reportes tanto de proyectos de software que salen mal como de “fallas de software”. Por ello, a la ingeniería de software se le considera inadecuada para el desarrollo del software moderno.

Muchas de las llamadas fallas del software son consecuencia de dos factores:



1. Demandas crecientes

Conforme las nuevas técnicas de ingeniería de software ayudan a construir sistemas más grandes y complejos, las demandas cambian.

Los sistemas tienen que construirse y distribuirse más rápidamente; se requieren sistemas más grandes e incluso más complejos; los sistemas deben tener nuevas capacidades que anteriormente se consideraban imposibles.

Los métodos existentes de ingeniería de software no pueden enfrentar la situación, y tienen que desarrollarse nuevas técnicas de ingeniería de software para satisfacer nuevas demandas.

2. Expectativas bajas

Es relativamente sencillo escribir programas de cómputo sin usar métodos y técnicas de ingeniería de software. Muchas compañías se deslizan hacia la ingeniería de software conforme evolucionan sus productos y servicios. No usan métodos de ingeniería de software en su trabajo diario. Por lo tanto, su software con frecuencia es más costoso y menos confiable de lo que debiera.

Es necesaria una mejor educación y capacitación en ingeniería de software para solucionar este problema.

HISTORIA

El concepto “ingeniería de software” se propuso originalmente en 1968, en una conferencia realizada para discutir lo que entonces se llamaba la “crisis del software” (Naur y Randell, 1969).

Se volvió claro que los enfoques individuales al desarrollo de programas no escalaban hacia los grandes y complejos sistemas de software. Éstos no eran confiables, costaban más de lo esperado y se distribuían con demora.

A lo largo de las décadas de 1970 y 1980 se desarrolló una variedad de nuevas técnicas y métodos de ingeniería de software, tales como la programación estructurada, el encubrimiento de información y el desarrollo orientado a objetos. Se perfeccionaron herramientas y notaciones estándar y ahora se usan de manera extensa.

<http://www.SoftwareEngineering-9.com/Web/History/>

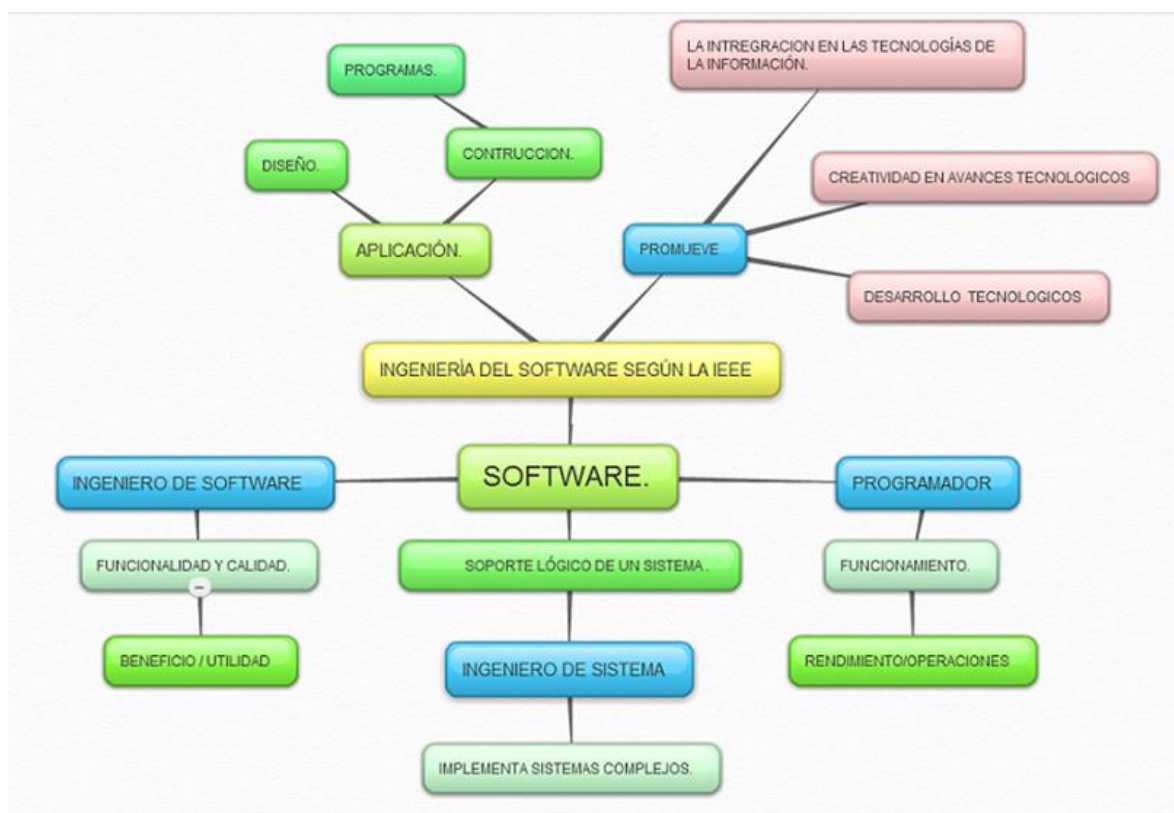


Concepto

¿Qué es la ingeniería de software?

Por su parte, el glosario del Institute of Electrical and Electronics Engineers (**IEEE**) lo define del siguiente modo: Es el conjunto **de** los programas **de** cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte **de** las operaciones **de** un sistema **de** computación (extraído del estándar 729 del **IEEE**).

La ingeniería de software es la disciplina que permite crear software a partir de una serie de requisitos o de las necesidades planteadas por el usuario final, se basa en un conocimiento técnico y práctico con el que se definen diagramas para la estructura de los mismos y estructuras con las que se explica el funcionamiento de los mismos.



¿Cuáles son los Objetivos de la Ingeniería de Software?

- Diseñar aplicaciones informáticas que se ajusten a las necesidades de los usuarios finales.
- Coordinar y desarrollar aplicaciones complejas y funcionales.
- Intervenir en las fases del ciclo de vida de las aplicaciones.



- Estimar los costos del proyecto y los tiempos de desarrollo del mismo.
- Organizar la relación de pruebas de verificación del funcionamiento de los programas y los requisitos de análisis y diseño.

Los objetivos de la ingeniería de software pueden ser definidos de muchas formas y no siempre son los mismos, pues las funciones son diferentes y lo que es útil en algunos casos, en otros no se considera, por tanto es importante conocer el motor inicial y funcional con el que se define la aplicación que se desarrolla para determinar de mejor manera los objetivos.

Es importante siempre sin importar el nombre de la aplicación o su uso, incluir la calidad suficiente que cumpla con las expectativas de los usuarios finales y con los estándares de IEEE.

Los ingenieros de software están interesados por el desarrollo de productos de software (es decir, software que puede venderse a un cliente).

Existen dos tipos de productos de software:

1. Productos genéricos

Consisten en sistemas independientes que se producen por una organización de desarrollo y se venden en el mercado abierto a cualquier cliente que desee comprarlos.

Ejemplos de este tipo de productos incluyen software para PC, como bases de datos, procesadores de texto, paquetes de dibujo y herramientas de administración de proyectos. También abarcan las llamadas aplicaciones verticales diseñadas para cierto propósito específico, tales como sistemas de información de librería, sistemas de contabilidad o sistemas para mantener registros dentales.

2. Productos personalizados (o a la medida)

Son sistemas que están destinados para un cliente en particular. Un contratista de software desarrolla el programa especialmente para dicho cliente.

Ejemplos de este tipo de software incluyen los sistemas de control para dispositivos electrónicos, sistemas escritos para apoyar cierto proceso empresarial y los sistemas de control de tráfico aéreo.

Una diferencia importante entre estos tipos de software es que, en productos genéricos, la organización que desarrolla el software controla la especificación del mismo. Para los productos personalizados, la organización que compra el software generalmente desarrolla y controla la especificación, por lo que los desarrolladores de software deben trabajar siguiendo dicha especificación.



Preguntas planteadas con frecuencia sobre el Software

Pregunta	Respuesta
¿Qué es software?	Programas de cómputo y documentación asociada. Los productos de software se desarrollan para un cliente en particular o para un mercado en general.
¿Cuáles son los atributos del buen software?	El buen software debe entregar al usuario la funcionalidad y el desempeño requeridos, y debe ser sustentable, confiable y utilizable.
¿Qué es ingeniería de software?	La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software.
¿Cuáles son las actividades fundamentales de la ingeniería de software?	Especificación, desarrollo, validación y evolución del software.
¿Cuál es la diferencia entre ingeniería de software y ciencias de la computación?	Las ciencias de la computación se enfocan en teoría y fundamentos; mientras la ingeniería de software se enfoca en el sentido práctico del desarrollo y en la distribución de software.
¿Cuál es la diferencia entre ingeniería de software e ingeniería de sistemas?	La ingeniería de sistemas se interesa por todos los aspectos del desarrollo de sistemas basados en computadoras, incluidos hardware, software e ingeniería de procesos. La ingeniería de software es parte de este proceso más general.
¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la ingeniería de software?	Se enfrentan con una diversidad creciente, demandas por tiempos de distribución limitados y desarrollo de software confiable.
¿Cuáles son los costos de la ingeniería de software?	Aproximadamente 60% de los costos del software son de desarrollo, y 40% de prueba. Para el software elaborado específicamente, los costos de evolución superan con frecuencia los costos de desarrollo.
¿Cuáles son los mejores métodos y técnicas de la ingeniería de software?	Aun cuando todos los proyectos de software deben gestionarse y desarrollarse de manera profesional, existen diferentes técnicas que son adecuadas para distintos tipos de sistema. Por ejemplo, los juegos siempre deben diseñarse usando una serie de prototipos, mientras que los sistemas críticos de control de seguridad requieren de una especificación completa y analizable para su desarrollo. Por lo tanto, no puede decirse que un método sea mejor que otro.
¿Qué diferencias ha marcado la Web a la ingeniería de software?	La Web ha llevado a la disponibilidad de servicios de software y a la posibilidad de desarrollar sistemas basados en servicios distribuidos ampliamente. El desarrollo de sistemas basados en Web ha conducido a importantes avances en lenguajes de programación y reutilización de software.



Importancia de la ingeniería de Software

La ingeniería busca seleccionar el método más adecuado para un conjunto de circunstancias y, de esta manera, un acercamiento al desarrollo más creativo y menos formal sería efectivo en ciertas situaciones.

El desarrollo menos formal es particularmente adecuado para la creación de sistemas basados en la Web, que requieren una mezcla de habilidades de software y diseño gráfico.

La ingeniería de software es importante por dos razones:

1. Cada vez con mayor frecuencia, los individuos y la sociedad se apoyan en los avanzados sistemas de software. Por ende, se requiere producir económica y rápidamente sistemas confiables

2. A menudo resulta más barato a largo plazo usar métodos y técnicas de ingeniería de software para los sistemas de software, que sólo diseñar los programas como si fuera un proyecto de programación personal. Para muchos tipos de sistemas, la mayoría de los costos consisten en cambiar el software después de ponerlo en operación

El enfoque sistemático que se usa en la ingeniería de software se conoce en ocasiones como proceso de software. Un proceso de software es una secuencia de actividades que conducen a la elaboración de un producto de software

Proceso de la Ingeniería de Software

- Comunicación
- Planificación
- Modelado
- Construcción
- Despliegue



Fases de la Ingeniería de Software

1. Análisis de Requerimientos
2. Diseño y Arquitectura
3. Desarrollo
4. Pruebas
5. Implementación
6. Mejoras Continuas

1. Análisis de Requerimientos

Extraer los requisitos de un producto de software es la primera etapa para crearlo. Mientras que los clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere de habilidad y experiencia en la ingeniería de software para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios.

- ✓ definición de requisitos
- ✓ analisis de requisitos



2. Diseño y Arquitectura

Se refiere a determinar como funcionará de forma general sin entrar en detalles. Consiste en incorporar consideraciones de la implementan tecnológica, como el hardware, la red, etc.

- ✓ clasificacion de requisitos
- ✓ analizar arquitectura de software

3. Desarrollo

Se traduce el diseño a código. Es la parte más obvia del trabajo de ingeniería de software y la primera en que se obtienen resultados “tangibles”.

- ✓ codificacion y depuracion del codigo
- ✓ documentación interna, externa y de Usuario

4. Pruebas

Consiste en comprobar que el software responda/realice correctamente las tareas indicadas en la especificación. Es una buena praxis realizar pruebas a distintos niveles.

- ✓ prueba de unidad
- ✓ pruebas integrales

5. Implementación

Consiste en poner a disposición del cliente el producto.

- ✓ instalación
- ✓ entrenamiento
- ✓ evaluacion

6. Mejoras Continuas

En esta etapa se realizan un mantenimiento correctivo (resolver errores) y un mantenimiento evolutivo (mejorar las funcionalidades y/o dar respuesta a nuevos requisitos).

- mejoras
- red_cross:correccion de errores
- añadir funcionalidades



Puntos a tener en cuenta

- ✓ La ingeniería de software es una disciplina de ingeniería que se interesa por todos los aspectos de la producción de software.
- ✓ El software no es sólo un programa o programas, sino que también incluye documentación. Los atributos esenciales de los productos de software son mantenimiento, confiabilidad, seguridad, eficiencia y aceptabilidad.
- ✓ El proceso de software incluye todas las actividades que intervienen en el desarrollo de software. Las actividades de alto nivel de especificación, desarrollo, validación y evolución son parte de todos los procesos de software.
- ✓ Las nociones fundamentales de la ingeniería de software son universalmente aplicables a todos los tipos de desarrollo de sistema. Dichos fundamentos incluyen procesos, confiabilidad, seguridad, requerimientos y reutilización de software.
- ✓ Existen muchos tipos diferentes de sistemas y cada uno requiere para su desarrollo de herramientas y técnicas adecuadas de ingeniería de software. Existen pocas, si es que hay alguna, técnicas específicas de diseño e implementación que son aplicables a todos los tipos de sistemas.
- ✓ Las ideas fundamentales de la ingeniería de software son aplicables a todos los tipos de sistemas de software. Dichos fundamentos incluyen procesos de administración de software, confiabilidad y seguridad del software, ingeniería de requerimientos y reutilización de software.
- ✓ Los ingenieros de software tienen responsabilidades con la profesión de ingeniería y la sociedad. No deben preocuparse únicamente por temas técnicos.
- ✓ Las sociedades profesionales publican códigos de conducta que establecen los estándares de comportamiento esperados de sus miembros.



LECTURAS SUGERIDAS

- “No silver bullet: Essence and accidents of software engineering”. A pesar de su fecha de publicación, este artículo es una buena introducción general a los problemas de la ingeniería de software. El mensaje esencial del artículo no ha cambiado. (F. P. Brooks, IEEE Computer, 20 (4), abril 1987.)
<http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/MC.1987.1663532>.
- “Software engineering code of ethics is approved”. Un artículo que analiza a fondo los antecedentes para el desarrollo del Código de ética ACM/IEEE y que incluye las formas corta y larga del código. (Comm. ACM, D. Gotterbarn, K. Miller, y S. Rogerson, octubre 1999.)
<http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=317665.317682>.
- Professional Issues in Software Engineering. Éste es un excelente libro que examina conflictos legales y profesionales, así como éticos. El autor prefiere su enfoque práctico a textos más teóricos acerca de la ética. (F. Bott, A. Coleman, J. Eaton y D. Rowland, 3a . edición, 2000, Taylor and Francis.)



Bibliografía

- Gotterbarn, D., Miller, K. y Rogerson, S. (1999). Software Engineering Code of Ethics is Approved. Comm. ACM, 42 (10), 102–7.
- Holdener, A. T. (2008). Ajax: The Definitive Guide. Sebastopol, Ca.: O'Reilly and Associates.
- Huff, C. y Martin, C. D. (1995). Computing Consequences: A Framework for Teaching Ethical Computing. Comm. ACM, 38 (12), 75–84.
- Johnson, D. G. (2001). Computer Ethics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Laudon, K. (1995). Ethical Concepts and Information Technology. Comm. ACM, 38 (12), 33–9.
- Naur, P. y Randell, B. (1969). Ingeniería de software: Reporte de una conferencia patrocinada por el comité científico de la OTAN, Garmisch, Alemania, 7 a 11 de octubre de 1968.
- Alonso, F., Martínez, L., & Segovia, F. (2005). Introducción a la Ingeniería del Software: Modelos de desarrollo de Programas. España: La Fuensanta.
- EUI, (2011) Objetivos de Ingeniería del Software. 2013, Julio 17, Sitio Web: <http://www.eui.upm.es/estudios/grados/software/objetivos>